Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

Curso 2025/2026

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento en un centro de proceso de datos, Madrid

Tutor: Julio Amador Guerra

Autor: Mario Carrión Sirvent

Fecha: Septiembre, 2026

Agradecimientos

Resumen

Palabras clave: TODO: palabras clave pendientes de definir.

Índice general

Agradecimientos III

Resumen V

Lista de acrónimos 1

Capítulo 1 Introducción 3

1.1 Contexto y motivación 3

1.2 Justificación: actualidad del tema y Objetivo de Desarrollo Sostenible al que contribuye 3

1.3 Objetivos del proyecto 4

1.4 Alcance del trabajo 4

1.5 Emplazamiento 5

1.6 Metodología 5

Bibliografía 5

Índice de figuras

Índice de cuadros

Lista de acrónimos

CPD Centro de Proceso de Datos

FV Fotovoltaica

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible

SAI Sistema de Alimentación Ininterrumpida

VAN Valor Actual Neto

TIR Tasa Interna de Rentabilidad

LCOE Levelized Cost of Energy

Capítulo 1. Introducción

1.1. Contexto y motivación

El sector de las tecnologías de la información experimenta un crecimiento sostenido en la demanda de capacidad de cómputo y almacenamiento de datos, lo que se traduce en un aumento paralelo del consumo eléctrico de los Centros de Proceso de Datos (CPDs). Este incremento se produce en un contexto de transición energética en el que la generación distribuida mediante energía Fotovoltaica (FV) se consolida como una de las alternativas más extendidas para reducir la dependencia de la red eléctrica convencional.

Los CPDs presentan, sin embargo, unas particularidades que los diferencian de otros consumidores eléctricos: operan de forma continua, con una carga crítica que no admite interrupciones, y disponen habitualmente de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAIs) y de redundancia en sus instalaciones. Debido a esta condición de servicio continuo, el dimensionado de cualquier sistema de generación distribuida debe tener en cuenta tanto el perfil de consumo como los márgenes de seguridad exigidos por la criticidad de la carga.

Por otro lado, el autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento mediante baterías permite ampliar el aprovechamiento de la energía generada in situ más allá de las horas de sol, así como reducir la dependencia de la red en los periodos tarifarios de mayor coste. En un CPD, cuya curva de consumo es prácticamente plana a lo largo del día, esta capacidad de desplazar energía entre periodos cobra especial relevancia frente a otros perfiles de consumo con mayor variabilidad horaria.

Cabe destacar que este trabajo se enmarca en dicho contexto: aborda el diseño de una instalación de autoconsumo fotovoltaico con sistema de almacenamiento para un CPD ubicado en Madrid, evaluando su viabilidad técnica y económica.

1.2. Justificación: actualidad del tema y Objetivo de Desarrollo Sostenible al que contribuye

La reducción de emisiones asociadas a la generación eléctrica y la mejora de la eficiencia energética en el sector de las tecnologías de la información constituyen dos líneas de trabajo presentes en la agenda energética actual, tanto a nivel europeo como nacional.

El autoconsumo fotovoltaico se ha posicionado como una de las medidas más accesibles para que un consumidor eléctrico, ya sea residencial, industrial o de servicios, reduzca su huella de carbono y su dependencia energética. Aplicada a un CPD, cuyo consumo es constante y elevado, dicha medida adquiere un valor añadido, puesto que cualquier reducción porcentual del consumo procedente de la red se traduce en un ahorro significativo en términos absolutos.

Este trabajo contribuye directamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, «Energía asequible y no contaminante», al plantear una solución de generación renovable que reduce el coste energético de la instalación. Asimismo, se relaciona con el ODS 13, «Acción por el clima», al disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo eléctrico del CPD. Por último, guarda relación con el ODS 9, «Industria, innovación e infraestructura», ya que propone una mejora tecnológica sobre una infraestructura crítica como es un centro de proceso de datos.

1.3. Objetivos del proyecto

El objetivo general de este Trabajo Fin de Máster es diseñar y dimensionar una instalación de autoconsumo fotovoltaico con sistema de almacenamiento para un centro de proceso de datos ubicado en Madrid, evaluando su viabilidad técnica, económica y medioambiental.

Para alcanzar dicho objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Identificar el marco normativo aplicable al autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento.
- Caracterizar el emplazamiento y el perfil de consumo del CPD, incluyendo sus restricciones de criticidad y operación.
- Determinar la modalidad de autoconsumo más adecuada y describir el procedimiento de tramitación asociado.
- Evaluar distintas alternativas de integración de la instalación fotovoltaica y seleccionar la solución más adecuada según los criterios establecidos.
- Dimensionar el campo generador fotovoltaico y simular su producción mediante el software PVsyst.
- Diseñar el sistema de almacenamiento, incluyendo la estrategia de gestión de carga y descarga por periodos tarifarios.
- Analizar la rentabilidad económica de la instalación mediante los indicadores Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) y Levelized Cost of Energy (LCOE), así como un análisis de sensibilidad.
- Evaluar el impacto medioambiental de la instalación, incluyendo la huella de carbono y el fin de vida de sus componentes.

1.4. Alcance del trabajo

El alcance de este trabajo comprende el diseño y dimensionado a nivel de anteproyecto de una instalación de autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento, así como la evaluación de su viabilidad técnica y económica. Incluye, entre otros aspectos:

- El dimensionado del campo generador fotovoltaico y la simulación de su producción mediante PVsyst.
- El dimensionado del sistema de almacenamiento electroquímico y de su estrategia de gestión.
- El análisis económico de la instalación: presupuesto, VAN, TIR, LCOE y análisis de sensibilidad.
- El análisis medioambiental básico: emisiones evitadas y fin de vida de los componentes.

Quedan fuera del alcance de este trabajo la ejecución material de la instalación, la redacción de un proyecto constructivo completo con todos los documentos exigibles para su ejecución, así como la tramitación administrativa real ante los organismos competentes, que se describe de forma orientativa pero no se lleva a cabo. Del mismo modo, no se incluye un diseño estructural detallado de la cubierta del edificio, si bien se tienen en cuenta sus restricciones de capacidad portante a efectos de dimensionado.

Por otro lado, los cálculos y resultados obtenidos se apoyan en los datos disponibles sobre el perfil de consumo del CPD y en el recurso solar de la ubicación considerada, por lo que la validez de las conclusiones queda condicionada a la precisión de dichos datos de partida.

1.5. Emplazamiento

El CPD objeto de este trabajo se encuentra ubicado en Madrid.

La localización concreta del emplazamiento condiciona directamente el recurso solar disponible, la orientación e inclinación óptimas del campo generador fotovoltaico, así como las posibles restricciones urbanísticas y de sombreado del entorno. Por este motivo, dicho dato debe incorporarse antes de desarrollar el capítulo 3 (análisis del emplazamiento y perfil de consumo), del que depende directamente el resto del dimensionado técnico del proyecto.

1.6. Metodología

La metodología seguida en este trabajo combina el uso de herramientas de simulación especializadas con el desarrollo de modelos de cálculo propios, en función de la naturaleza de cada apartado.

La simulación del campo generador fotovoltaico se realiza mediante el software PVsyst, herramienta de referencia en el sector para la estimación de la producción energética de instalaciones fotovoltaicas, ya que permite modelar de forma detallada las pérdidas del sistema, el recurso solar de la ubicación y el comportamiento de los componentes seleccionados.

Para aquellos aspectos que PVsyst no cubre, se desarrolla un modelo propio en hoja de cálculo Excel. Este modelo incluye, por un lado, el balance horario anual entre generación fotovoltaica, consumo del CPD y sistema de almacenamiento, empleado para determinar la estrategia de carga y descarga de las baterías por periodos tarifarios. Por otro lado, incluye el análisis económico de la instalación, a partir del cual se obtienen los indicadores de rentabilidad (VAN, TIR y LCOE), así como el análisis de sensibilidad frente a variaciones en las principales hipótesis de partida.

De forma general, el trabajo se desarrolla siguiendo las fases indicadas a continuación:

1. Recopilación de datos de partida: perfil de consumo del CPD, recurso solar del emplazamiento y marco normativo aplicable.
2. Análisis del emplazamiento y determinación de la modalidad de autoconsumo.
3. Estudio de alternativas de integración y selección de la solución óptima.
4. Diseño y simulación del campo fotovoltaico mediante PVsyst.
5. Diseño del sistema de almacenamiento y de su estrategia de gestión.
6. Análisis económico y medioambiental de la solución adoptada.
7. Extracción de conclusiones y propuesta de líneas futuras.